



SusTainable dAta-dRiven manufacTuring

Accordo Innovazione DM 31/12/2021

Prog. n. F/310087/01-05/X56

REPORT DI DATA-DRIVEN PRODUCT DESIGN

Relazione Parziale N°: RP6.9

Versione del Documento: R1.0

Data di Revisione del Documento: 30.04.2025

Responsabilità: Gresmalt - Capofila



www.start-innovability.it

1. Introduzione

Negli ultimi anni la trasformazione digitale dei sistemi manifatturieri ha progressivamente esteso il proprio raggio d'azione dal controllo di processo alla progettazione di prodotto. In diversi settori industriali, l'adozione di tecnologie di simulazione avanzata, di sistemi di raccolta dati lungo il ciclo di vita e di piattaforme collaborative ha reso possibile una crescente integrazione fra dominio fisico e dominio virtuale del prodotto, in linea con il paradigma del digital twin (DT) applicato al design e allo sviluppo di nuovi prodotti. Studi recenti mostrano come il DT possa supportare le decisioni di progettazione consentendo di monitorare, prevedere e ottimizzare prestazioni e configurazioni prima della realizzazione fisica, riducendo tempi e rischi associati all'innovazione di prodotto¹.

Nel settore delle piastrelle ceramiche, tale evoluzione è solo parzialmente compiuta. Le tecnologie digitali sono ampiamente impiegate per la gestione automatizzata delle linee, per il controllo qualità e per la stampa digitale delle superfici; tuttavia, i processi a monte di ideazione e definizione delle collezioni restano in larga misura fondati sulla creatività individuale dei progettisti, sulla lettura qualitativa dei trend e sull'esperienza tacita accumulata nel tempo. La disponibilità di dati strutturati su domanda, performance di vendita, comportamenti dei clienti e dinamiche competitive risulta ancora scarsamente connessa alle decisioni di concept design e di sviluppo estetico-funzionale delle collezioni. Ne deriva una distanza significativa fra potenziale informativo del patrimonio dati aziendale e pratiche effettive di progettazione.

La letteratura sullo sviluppo nuovo prodotto riconosce da tempo la natura intrinsecamente creativa dei processi di product development e sottolinea la necessità di modelli espliciti per favorire e canalizzare la creatività dei team di progetto. La creatività nel contesto ingegneristico può essere influenzata non solo dalle competenze tecniche, ma anche dall'esposizione a principi e pratiche di creative cognition, mostrando che l'adozione di modelli strutturati può migliorare la performance creativa dei gruppi di progettazione². In parallelo, la ricerca sui lead user mette in luce come determinate caratteristiche individuali – competenza d'uso avanzata, insoddisfazione verso le soluzioni correnti, propensione alla sperimentazione – siano correlate alla capacità di generare idee innovative³. Nella pratica industriale, tuttavia, tali prospettive sono raramente tradotte in dispositivi organizzativi stabili e in protocolli operativi che guidino in modo sistematico la generazione di nuovi concept di prodotto.

¹ C.K. Lo, C.H. Chen, Ray Y. Zhong (2021). A review of digital twin in product design and development, Advanced Engineering Informatics, Volume 48, 101297

² P. Carmona Marques (2021): A model for fostering creativity in the product development process, International Journal of Design Creativity and Innovation

³ Faullant, Rita & Schwarz, Erich & Krajger, Ines & Breitenacker, Robert. (2012). Towards a Comprehensive Understanding of Lead Userness: The Search for Individual Creativity. Creativity and Innovation Management.

Un ulteriore filone teorico di riferimento è rappresentato dal Design Thinking (DT). Le revisioni di letteratura mostrano come il DT sia oggi riconosciuto come un approccio distintivo all'innovazione, caratterizzato da centralità dell'utente, iterazione, sperimentazione rapida, visualizzazione e lavoro multidisciplinare⁴. Nonostante la sua diffusione, l'implementazione del Design Thinking nelle imprese manifatturiere rimane eterogenea: spesso esso è ridotto a sequenze di workshop o a singoli strumenti creativi, senza una piena integrazione con i sistemi informativi aziendali e con la dimensione quantitativa dei dati. In particolare, sono ancora poco esplorate le modalità con cui gli output di analisi predittive, di osservatori di tendenza e di sistemi DT possano alimentare in modo tracciabile le fasi di esplorazione, definizione del problema e ideazione previste dai framework di Design Thinking.

Parallelamente, la ricerca sui processi cognitivi del designer mette in luce il ruolo cruciale dei pattern inferenziali – deduzione, induzione e abduzione – nella generazione di nuove soluzioni di prodotto. L'innovazione formale nasce spesso da schemi di ragionamento analogico che combinano abduzione e induzione: il progettista astrae strutture da casi esistenti e le riapplica per formulare ipotesi su nuove configurazioni. La possibilità di esplicitare e supportare tali pattern inferenziali tramite rappresentazioni strutturate delle informazioni e degli esempi di riferimento costituisce un'opportunità rilevante per progettare interventi metodologici che rafforzino il controllo riflessivo del processo creativo⁵.

Allo stato attuale, l'analisi congiunta di questi filoni di letteratura e delle pratiche osservabili nel settore ceramico mette in evidenza diversi gap conoscitivi e operativi. In primo luogo, manca un'infrastruttura metodologica e digitale che trasformi il patrimonio di dati disponibili (storici di vendita, performance di portafoglio, osservatori di tendenza, feedback di clienti e prescrittori, informazioni tecniche di prodotto) in input sistematici per le fasi iniziali di ideazione e concept design. Sebbene il paradigma del digital twin fornisca un quadro teorico potente per collegare dominio fisico e dominio informativo, le applicazioni esistenti sono concentrate prevalentemente su aspetti di processo e di monitoraggio, più che sulla generazione di concept di prodotto esteticamente e simbolicamente connotati¹.

In secondo luogo, si rileva l'assenza, nel contesto delle piastrelle ceramiche, di protocolli formalizzati di Product Design Thinking che integrino in modo coerente dimensione qualitativa (visione creativa, esperienza dei designer, contributo dei lead user) e dimensione quantitativa (indicatori di performance, modelli previsionali, segmentazioni della domanda). La maggior parte dei processi progettuali è ancora configurata come sequenza di attività artigianali, in cui la tracciabilità delle decisioni è limitata e la ripetibilità dei risultati dipende fortemente dalle persone coinvolte. Ciò rende complesso sia apprendere sistematicamente dall'esperienza, sia valutare ex ante l'impatto potenziale di nuove collezioni sul mercato.

⁴ Micheli, Pietro & Wilner, Sarah & Bhatti, Sabeen & Mura, Matteo & Beverland, Michael. (2018). Doing Design Thinking: Conceptual Review, Synthesis and Research Agenda. Journal of Product Innovation Management.

⁵ AKITA, Naoshige & MORITA, Yoshitsugu & SHIIZUKA, Hisao. (2017). Fundamental Consideration on the Process of Product Design using Inference Patterns: - A Case Study on the Combination of Abduction and Induction -. International Journal of Affective Engineering.

In terzo luogo, non esistono, per il settore di riferimento, evidenze empiriche strutturate sull'efficacia di approcci data-driven nel potenziare la creatività progettuale, nel ridurre i cicli iterativi di sviluppo e nel migliorare l'allineamento fra nuove collezioni e traiettorie di domanda. Le evidenze generali sulla relazione fra modelli di creatività, Design Thinking e performance di innovazione^{2,4} necessitano di essere contestualizzate e verificate in filiere specifiche, caratterizzate da forte contenuto estetico e da cicli di vita relativamente brevi, come quella delle piastrelle ceramiche.

Infine, la valorizzazione dei lead user – interni o esterni all'organizzazione – non è ancora supportata da meccanismi strutturati di identificazione, ingaggio e integrazione nei processi decisionali di design. La ricerca evidenzia come la lead userness sia strettamente connessa alla creatività individuale e alla capacità di anticipare i bisogni futuri³; tuttavia, tali soggetti vengono spesso coinvolti in modo episodico e informale, senza dispositivi progettuali che ne canalizzino in modo sistematico i contributi.

L'attività OR6.9 del progetto START si colloca in questo scenario e intende affrontare tali gap attraverso la progettazione e la sperimentazione di un protocollo di Product Design Thinking data-driven per l'innovazione di prodotto nelle piastrelle ceramiche. L'obiettivo di ricerca non è soltanto predisporre uno strumento operativo per la generazione di nuove collezioni, ma produrre conoscenza trasferibile sul modo in cui dati digitalizzati, modelli previsionali e strumenti di Design Thinking possano interagire per supportare i pattern inferenziali tipici del design⁵ e per potenziare la creatività dei team in un'ottica di lead userness diffusa³.

In questa prospettiva, l'attività si propone di: (i) definire un'architettura dati e un insieme di modelli analitici idonei a rappresentare, in forma sintetica e interpretabile, le dinamiche di domanda e di performance di portafoglio rilevanti per il design; (ii) integrare tali rappresentazioni all'interno di un processo di Design Thinking adattato al contesto industriale specifico, facendo riferimento agli attributi e agli strumenti individuati dalla letteratura⁴; (iii) progettare e validare momenti strutturati di coinvolgimento di attori con profilo di lead user, in grado di contribuire alla generazione e alla selezione delle soluzioni progettuali³; (iv) documentare in modo rigoroso le decisioni e gli esiti del processo, così da alimentare una riflessione critica sulla relazione fra creatività, dati e digital twin nel product design^{1,2}.

2. METODOLOGIA

L'impostazione metodologica adottata per definire il modello alla base della versione alpha del protocollo di *Product Design Thinking data-driven* si colloca nell'ambito della ricerca progettuale orientata alla costruzione di artefatti metodologici. L'obiettivo non è soltanto configurare uno strumento operativo per l'azienda, ma generare conoscenza su come integrare dati digitalizzati, principi di Design Thinking e processi cognitivi del designer nelle prime fasi dello sviluppo di nuove collezioni ceramiche.

2.1 Analisi teorica e diagnosi del processo esistente

La prima fase ha riguardato una duplice attività di indagine: una revisione mirata della letteratura e una ricognizione sistematica delle pratiche di progettazione in uso presso l'azienda.

Sul versante teorico sono stati considerati cinque nuclei concettuali:

- i modelli di creatività nel product development, che descrive la creatività come processo di decomposizione e integrazione dell'idea-space lungo cicli di specializzazione e generalizzazione²;
- il Design Thinking come approccio distintivo all'innovazione, articolato in attributi e strumenti specifici (centralità dell'utente, visualizzazione, iterazione, sperimentazione)⁴;
- i pattern inferenziali di deduzione, induzione e abduzione e, in particolare, il ruolo dell'analogia nel generare nuove forme⁵;
- la relazione tra *lead userness* e creatività individuale, utile per progettare il coinvolgimento di utenti avanzati nei workshop di design³;
- il paradigma del digital twin applicato al product design, che evidenzia il valore di un gemello digitale già nelle fasi concettuali e la scarsità di applicazioni effettive in questo stadio del ciclo di vita¹.

Parallelamente è stato analizzato il processo tradizionale di sviluppo collezioni, mediante interviste ai ruoli chiave e revisione di documentazione di progetto. Tale analisi ha evidenziato una forte dipendenza da intuizioni individuali e da letture qualitative dei trend, una bassa tracciabilità delle decisioni e un uso non sistematico dei dati disponibili. Queste evidenze sono state tradotte in requisiti di alto livello per il nuovo modello: centralità del dato nella generazione dei concept, esplicitazione dei passaggi decisionali, integrazione del contributo dei lead user, collegamento strutturato fra dominio informativo e dominio fisico del prodotto.

2.2 Costruzione del modello concettuale multistrato

La seconda fase ha riguardato la sintesi delle evidenze teoriche e empiriche in un modello concettuale articolato su tre strati interdipendenti: infrastruttura informativa, modelli analitici e processo di Design Thinking.

Lo strato informativo definisce le fonti dati rilevanti e le modalità di aggiornamento: dataset storico vendite aziendale per prodotto, database dei trend storici e previsionali, osservatorio contemporaneo su fiere, media e social, oltre ai dati tecnici di laboratorio. Tale architettura è pensata come base per la costruzione di un “gemello informativo” del portafoglio prodotti, che rende disponibili, in forma strutturata, le conoscenze necessarie per il design concettuale, in linea con le indicazioni della letteratura sui DT di prodotto.

Lo strato analitico traduce tali dati in insight utilizzabili dai team di progetto tramite un modello di *cluster-performance* (K-prototypes sui principali attributi ceramici) e ipotesi di sistema di forecasting ARIMA da sviluppare nelle fasi successive per gli andamenti dei trend. Questi strumenti non sono stati concepiti come fine in sé, ma come meccanismi di “decomposizione” e riorganizzazione dello spazio delle idee, coerentemente con il modello di creatività orientato all’elaborazione dell’informazione.

Lo strato processuale definisce il ciclo di *Product Design Thinking data-driven*, che adotta le fasi canoniche del Design Thinking (comprendere, definire, ideare, prototipare, testare) ma le ancora a output dati-centrico e a verifiche tecniche progressive. Particolare attenzione è stata utilizzata per assicurare che il processo mantenesse gli attributi distintivi del Design Thinking – in particolare user-centrism, iterazione, visualizzazione e sperimentazione – evitando una mera giustapposizione di strumenti isolati.

2.3 Traduzione in protocollo operativo (versione alpha)

A partire dal modello concettuale, la terza fase ha riguardato la formalizzazione di un protocollo a due livelli: un’attività periodica di aggiornamento delle basi informative e una procedura progettuale per singolo progetto di collezione.

La procedura progettuale è stata modellata come sequenza di sei passi principali: *kick-off* e brief; lettura coordinata dei dati; sintesi in parametri guida ceramici; ideazione e prototipazione; valutazione e decisione; chiusura e archiviazione. Ogni passo è stato progettato per supportare specifici pattern inferenziali. Nella fase di lettura dei dati, la combinazione di cluster, serie storiche e osservatorio contemporaneo stimola processi di induzione a partire da molteplici esempi e casi di successo, in linea con il quadro teorico di inferenza induttiva. La successiva traduzione in parametri guida – formati, spessori, classi R, effetti superficiali, palette colore – costituisce un passaggio di astrazione che prepara il terreno per l’abduzione analogica nella fase di ideazione: i designer sono chiamati a generare ipotesi di soluzioni formali che soddisfino strutture e relazioni individuate a livello astratto, piuttosto che imitare direttamente esempi esistenti.

Il Template operativo, sviluppato come parte integrante del protocollo, rende espliciti input, output e responsabilità di ciascuna fase, assicurando tracciabilità e possibilità di audit. In questo senso, il protocollo è concepito come artefatto di ricerca che incorpora in forma strutturata sia le evidenze teoriche sia le esigenze organizzative emerse nella diagnosi iniziale.

2.4 Progettazione del coinvolgimento degli attori e dei lead user

Un elemento metodologico centrale riguarda la configurazione della *governance* del processo e il coinvolgimento di attori con elevato profilo di lead user. La letteratura sulla lead userhood evidenzia come le competenze di dominio, l'esperienza d'uso e lo stile cognitivo divergente siano determinanti per la capacità di generare soluzioni innovative.

Su questa base, sono stati definiti criteri espliciti per la selezione dei partecipanti ai momenti chiave del protocollo: oltre alle funzioni aziendali core (R&S, Marketing, Business Intelligence, Controllo di Gestione, Qualità), vengono coinvolti, quando rilevante, prescrittori, clienti chiave e figure interne con elevata esperienza d'uso dei prodotti, identificati come lead user del dominio applicativo. Il loro contributo è particolarmente valorizzato nelle fasi di definizione del brief, di pesatura degli insight e di valutazione dei prototipi, in modo da integrare nel ciclo di Design Thinking tanto le componenti di creatività individuale quanto la conoscenza situata dei contesti applicativi.

2.5 Strategia di validazione esplorativa del modello

Pur essendo focalizzata sulla costruzione dell'artefatto metodologico, la ricerca prevede una fase di validazione esplorativa della versione alpha del protocollo attraverso l'applicazione completa del Template operativo a due progetti pilota di nuova collezione. La strategia consiste nel far percorrere ai progetti, in modo controllato, tutte le fasi previste dal processo operativo – avvio e brief (Fase A), lettura coordinata dei dati (Fase B), sintesi in chiave ceramica (Fase C), ideazione e prototipazione (Fase D), valutazione e decisione (Fase E), chiusura e trasferimento (Fase F) – documentando puntualmente, all'interno del Template, gli input utilizzati, le decisioni assunte e gli output prodotti. Il completamento end-to-end del Template per ciascun progetto costituirà l'evidenza formale dell'"ideazione virtuale" della collezione secondo l'approccio di Product Design Thinking data-driven e permetterà di dichiarare il raggiungimento del KPI di task (n. 2 collezioni ideate con DT).

Per ogni pilota, il Template diventa anche il principale strumento di raccolta dati per la valutazione del modello: dai campi numerici vengono estratti indicatori quantitativi (tempi di attraversamento per fase, numero di iterazioni, impiego effettivo delle basi informative, coerenza con i parametri guida), mentre le sezioni narrative registrano valutazioni qualitative sull'usabilità del protocollo, sul contributo percepito dei dati e sulla qualità del confronto interfunzionale.



SusTainable dAta-dRiven manufacTuring

Accordo Innovazione DM 31/12/2021

Prog. n. F/310087/01-05/X56

L'analisi comparata dei due Template compilati, integrata da brevi debriefing con il Team, alimenta un ciclo di miglioramento continuo formalizzato nel riesame annuale del protocollo e nell'aggiornamento delle basi informative e delle procedure operative.

2.6 Sintesi

Nel complesso, l'approccio metodologico adottato per la definizione del modello alla base della versione alpha combina: (i) una fondazione teorica solida su creatività, Design Thinking, processi inferenziali e lead userness; (ii) una modellazione concettuale multistrato in grado di collegare infrastruttura dati e pratiche progettuali; (iii) la traduzione di tali elementi in un protocollo operativo tracciabile; (iv) una validazione esplorativa mediante casi pilota. In questo senso, l'artefatto sviluppato non è soltanto una procedura interna, ma un risultato di ricerca suscettibile di generalizzazione ad altri contesti manifatturieri caratterizzati da simile combinazione di forte contenuto estetico, disponibilità di dati e processi storicamente guidati dall'intuizione.

3. CAMPO DI APPLICAZIONE

Il protocollo di Product Design Thinking data-driven trova applicazione nelle fasi di ideazione e sviluppo delle nuove collezioni ceramiche e richiede il coinvolgimento coordinato di diverse funzioni aziendali. La natura fortemente multidisciplinare dell'approccio rende infatti indispensabile la presenza congiunta di competenze di mercato, di prodotto, tecnico-impiantistiche, economico-gestionali e di governo del sistema qualità, sia nella fase di preparazione sia in quella di applicazione operativa del protocollo.

In questo quadro, il Marketing contribuisce con la conoscenza dei mercati, dei segmenti e dei posizionamenti competitivi, presidia l'allineamento delle nuove collezioni alla strategia di marca e interpreta, in chiave commerciale, gli insight che emergono dalle analisi di cluster e di trend. La funzione Ricerca & Sviluppo, in stretta connessione con il Laboratorio tecnologico, traduce tali evidenze in parametri guida ceramici e in concept progettuali, assicurando al tempo stesso la fattibilità tecnica delle soluzioni proposte rispetto agli impasti, agli smalti, ai cicli di cottura e alle prestazioni richieste.

La componente data-driven del protocollo si appoggia in modo strutturato alle competenze di Business Intelligence e di controllo economico-gestionale, che curano la costruzione e l'aggiornamento del dataset cluster-vendite, supportano le analisi statistiche e forniscono gli elementi quantitativi necessari per valutare l'impatto delle scelte di portafoglio. Qualità e Sostenibilità garantiscono che i progetti sviluppati siano coerenti con i requisiti normativi e con gli standard di certificazione, oltre che con gli obiettivi ambientali e sociali dell'azienda, assicurando tracciabilità documentale e integrazione con il Sistema di Gestione Qualità.

Produzione e Pianificazione sono coinvolte per verificare la compatibilità delle soluzioni progettate con le capacità produttive effettive, con i vincoli di impianto e con le esigenze di efficienza industriale, contribuendo a ridurre i rischi di non industrializzabilità e ad anticipare eventuali colli di bottiglia. Il coordinamento delle attività e delle interfacce fra queste funzioni è affidato a una regia di progetto che assicura la coerenza complessiva del percorso e facilita la gestione delle decisioni interfunzionali.

Nel loro insieme, queste funzioni definiscono il perimetro organizzativo di applicazione del protocollo e ne rendono possibile la natura realmente interdisciplinare. Tale configurazione è condizione necessaria affinché i dati raccolti e analizzati possano essere trasformati in decisioni progettuali informate e condivise, capaci di generare collezioni innovative, coerenti con la strategia e sostenibili sotto il profilo tecnico, economico e ambientale.



4. ARCHITETTURA DATA-DRIVEN DEL SISTEMA

L'architettura data-driven alla base del protocollo di Product Design Thinking abilita l'operatività del protocollo e rende possibile formulare e verificare ipotesi sul ruolo dei dati nei processi di design di prodotto. Il sistema integra basi informative eterogenee – prodotti, vendite, trend, osservatorio contemporaneo, prove di laboratorio – e modelli analitici avanzati, organizzandoli in modo coerente con la logica di un “gemello informativo” del portafoglio prodotti ceramici.

4.1 Fonti dati e sistema informativo

Dataset prodotti e vendite 2017–2024

Il pilastro principale dell'architettura è il dataset integrato prodotti–vendite sviluppato nell'ambito dell'OR6.8. Esso comprende 13.251 prodotti finiti distinti, ciascuno descritto da un insieme di attributi intrinseci di natura estetica, strutturale e prestazionale (ad esempio formato, spessore, classe di scivolosità, effetto superficiale, finitura, caratteristiche cromatiche).

Per ogni prodotto sono stati raccolti i volumi di vendita sul periodo 2017–2024. I dati, originariamente disponibili con granularità mensile, sono stati utilizzati per le finalità di ricerca in forma aggregata per annualità. Questa scelta metodologica è coerente con le caratteristiche del mercato ceramico, nel quale non si osservano pattern di stagionalità marcati e l'attenzione analitica può concentrarsi sulla lettura di medio periodo delle traiettorie di domanda per famiglie tipologiche e configurazioni di prodotto. Il dataset vendite include volumi espressi in metri quadrati e, ove disponibili, indicatori economici di fatturato articolati per ambiti di mercato (ad esempio macro-aree geografiche o segmenti di applicazione), in funzione della qualità e completezza dei dati sorgente. Non sono stati considerati, in questa fase di ricerca, indicatori di marginalità contributiva o metriche tipiche di analisi economico-finanziaria avanzata, poiché non rientrano nell'oggetto del modello a supporto del protocollo.

Tale impianto consente di mettere in relazione in modo sistematico configurazioni complesse di attributi di prodotto con la loro evoluzione di lungo periodo sui mercati, offrendo una base empirica solida per interrogarsi su come la domanda risponda a differenti combinazioni di caratteristiche estetiche, strutturali e prestazionali.

Database trend settoriali

Accanto alle informazioni di portafoglio e di vendita, il sistema integra un database di trend settoriali che copre anch'esso il periodo 2017–2024. Esso è costruito attraverso un'analisi retrospettiva strutturata di riviste specializzate, report di fiere internazionali e studi elaborati da istituti di ricerca e agenzie di design forecast.



SusTainable dAta-dRiven manufacTuring

Accordo Innovazione DM 31/12/2021

Prog. n. F/310087/01-05/X56

Le categorie osservate riguardano principalmente gli effetti superficiali, le palette colore, i formati e gli spessori, le destinazioni d'uso e le applicazioni prevalenti, nonché gli stili e i linguaggi architettonici ricorrenti. Per ciascun anno viene ricostruita una "mappa" dei linguaggi predominanti e dei fenomeni emergenti, che viene poi messa in relazione con la composizione e le performance del portafoglio aziendale. In questo modo il dataset prodotti-vendite può essere interpretato non solo in chiave interna, ma anche come risposta alle traiettorie estetiche e tipologiche del settore, evidenziando allineamenti, disallineamenti e aree potenziali di opportunità progettuale.

Osservatorio contemporaneo

Un ulteriore tassello dell'architettura è rappresentato dall'Osservatorio Contemporaneo, che monitora in modo continuativo il panorama esterno più dinamico. L'Osservatorio comprende un insieme selezionato di fiere chiave del settore, un panel stabile di pubblicazioni e media specializzati, i lanci prodotto di un gruppo di competitor considerati di riferimento e i segnali provenienti da piattaforme digitali e social media dedicati al progetto d'interni.

Le evidenze raccolte vengono codificate in un repository strutturato e periodicamente sintetizzate. Esse alimentano la fase di "lettura coordinata dei dati" del protocollo, consentendo di cogliere segnali deboli, sperimentazioni estetiche e spostamenti competitivi che non sempre emergono in modo immediato né dai soli dati di vendita, né dai report di trend consolidati. In tal modo, la componente data-driven non si limita a registrare il passato recente, ma si apre a forme di osservazione qualitativa e comparativa che arricchiscono la base informativa a disposizione dei progettisti.

Dati tecnici di laboratorio

Completano l'architettura i dati tecnici di laboratorio relativi alle prove su prodotti esistenti e prototipi. Si tratta, ad esempio, di misure di scivolosità, resistenza alle macchie, resistenza all'abrasione, resistenza alla flessione e controllo di planarità. Tali informazioni sono raccolte secondo procedure standardizzate e integrate nel Sistema di Gestione Qualità aziendale.

Questa componente rappresenta il ponte tra il dominio informativo e quello tecnico-prestazionale. Essa consente di verificare ex post la coerenza tra le configurazioni di prodotto individuate come promettenti sulla base dei dati e la loro effettiva rispondenza ai requisiti prestazionali e normativi. La presenza di tali dati in un sistema organico è inoltre cruciale per valutare le soluzioni prototipali generate dal protocollo, limitando il rischio di proporre configurazioni attrattive dal punto di vista estetico e commerciale ma non sostenibili dal punto di vista tecnico.

4.2 Modello analitico di cluster-performance

Il cuore dell'architettura è costituito dal modello di cluster-performance sviluppato nell'OR6.8, concepito per individuare strutture latenti nel portafoglio prodotti e collegarle in modo sistematico alle dinamiche di vendita nel periodo 2017–2024.

Costruzione del dataset e scelta dell'algoritmo

Il dataset di partenza comprende i 13.251 prodotti finiti, descritti unicamente sulla base dei loro attributi estetici, strutturali e prestazionali; i volumi di vendita 2017–2024 sono stati intenzionalmente esclusi dalla fase di partizionamento e agganciati solo in un secondo momento ai cluster individuati. Tale scelta è stata funzionale a garantire che la formazione dei gruppi riflettesse esclusivamente le caratteristiche intrinseche dei prodotti, evitando che la performance commerciale introducesse distorsioni o pregiudizi nella definizione delle tipologie ceramiche.

Data la natura mista delle variabili, il modello si basa sull'algoritmo K-Prototypes, che combina una componente euclidea per le variabili numeriche e una componente di simple matching per le categoriali. Si tratta di un avanzamento metodologico rispetto all'ipotesi iniziale di impiego di K-means, più coerente con l'eterogeneità dei descrittori ceramici e in grado di trattare in modo più fedele variabili quali effetto, finitura o classe R. Il preprocessing è stato condotto in modo semanticamente guidato: le variabili ordinali (ad esempio dimensione, spessore, scivolosità R, intensità cromatica) sono state mappate su scale numeriche che preservano l'ordine naturale e successivamente standardizzate; le variabili nominali sono state mantenute come tali, codificate con etichette e in alcuni casi accorpate per gestire categorie troppo rare.

L'esplorazione del numero di cluster è stata condotta su un intervallo ampio e, per ogni valore di k, sono state effettuate multiple inizializzazioni allo scopo di assicurare la stabilità delle soluzioni. La configurazione con 22 cluster è risultata quella più equilibrata in termini di qualità interna e di rilevanza applicativa, restituendo tipologie ceramiche interpretabili dal punto di vista tecnico e commerciale.

Validazione multidimensionale e Clustering Quality Score

La valutazione della qualità delle partizioni non si è limitata al solo Silhouette Score calcolato sulle variabili numeriche, ma è stata impostata secondo un framework di validazione multidimensionale. Tale framework considera l'equilibrio dimensionale dei cluster (per evitare gruppi eccessivamente piccoli o, al contrario, troppo dominanti), la coerenza interna rispetto agli attributi chiave, il grado di separabilità fra cluster rispetto alle variabili descrittive e, infine, la rilevanza applicativa dei gruppi individuati in termini di significato industriale.

La combinazione di questi indici ha condotto alla definizione di un Clustering Quality Score sintetico pari a 0,780, collocato nella fascia qualitativa “Molto Buono” e pienamente coerente con gli obiettivi di un progetto di ricerca industriale. Questo risultato attesta che i cluster individuati possiedono al contempo robustezza statistica e utilità pratica, risultando adatti a essere utilizzati come unità di analisi e di decisione nel contesto del protocollo di Product Design Thinking data-driven.

File di correlazione cluster–vendite e insight di lungo periodo

Una volta consolidata la struttura a 22 cluster, le vendite 2017–2024 sono state agganciate ex post ai gruppi individuati, dando origine al file aziendale di correlazione cluster/vendite. Per ciascun cluster sono stati calcolati i volumi complessivi, i volumi medi per prodotto e gli andamenti nel periodo osservato, raggruppati per annualità.

L’analisi temporale evidenzia la presenza di alcuni poli produttivi dominanti, costituiti da cluster che combinano elevati volumi medi e assoluti, e, allo stesso tempo, di cluster di nicchia caratterizzati da incidenza quantitativa ridotta ma da un potenziale strategico, ad esempio in termini di posizionamento o contenuto innovativo. Questa lettura consente di verificare l’ipotesi, rilevante in ottica di ricerca, secondo cui la domanda di mercato non dipende da singoli attributi isolati, bensì da combinazioni complesse di caratteristiche che interagiscono fra loro in modo non lineare.

All’interno del protocollo di Design Thinking, il file cluster/vendite rappresenta il principale punto di ingresso del livello dati. Nella fase di “lettura coordinata” i team selezionano i cluster di interesse – ad esempio cluster top performer, segmenti emergenti o nicchie da rafforzare – e ne derivano pattern tipologici e configurazioni ceramiche da utilizzare come riferimento per la definizione dei parametri guida di progetto.

4.3 Sistema di analisi e prefigurazione dei trend

Nella versione Alpha del protocollo, la componente dedicata ai trend assume volutamente la forma di un sistema di analisi e prefigurazione, piuttosto che di un motore previsionale pienamente automatizzato.

A partire dalle serie storiche 2017–2024 del database trend e dai dati dell’Osservatorio Contemporaneo, è stato elaborato un documento di scenario che ipotizza le traiettorie future di effetti, colori, formati e applicazioni. La costruzione di tale scenario prende come riferimento settori notoriamente anticipatori rispetto all’industria ceramica, quali l’architettura, l’arredo e le finiture per interni, nonché il comparto dei colorifici ceramici, e integra le tendenze di mercato attese per i prossimi anni.

L’approccio adottato combina analisi descrittive delle serie storiche – in termini di quote relative, velocità di crescita o decrescita e comparazione tra categorie – con l’interpretazione qualitativa delle evidenze emerse da fiere e pubblicazioni

specializzate. A ciò si aggiunge il confronto sistematico con i report previsionali disponibili a livello internazionale, opportunamente sintetizzati e tradotti nel dominio ceramico.

Dal punto di vista della ricerca, la versione Alpha ha inoltre esplorato e valutato concettualmente l'adozione di modelli ARIMA come possibile evoluzione verso una componente di forecasting quantitativo più robusta. Sono state definite e discusse le principali specifiche metodologiche dei modelli – a partire dall'uso di serie mensili 2017–2024, dagli orizzonti temporali di previsione e dai criteri di selezione basati su indicatori informativi – ma tali modelli non sono ancora stati implementati operativamente. L'impiego effettivo di ARIMA, così come l'eventuale introduzione di tecniche di modellazione alternative, è esplicitamente demandato alla versione Beta del sistema e alle successive attività di sviluppo. Questa scelta è coerente con il posizionamento dell'attività sul piano della ricerca: la priorità della fase Alpha è stata la costruzione di un framework metodologico integrato – che combina dati storici, osservatorio, scenari qualitativi e ipotesi modellistiche – ponendo le basi per successive fasi di affinamento algoritmico e automazione.

4.4 Strumenti di rappresentazione e interfaccia con il protocollo

Dashboard Excel-based

Per rendere fruibili i risultati delle analisi alle funzioni coinvolte nel protocollo è stata sviluppata una dashboard di monitoraggio in ambiente Excel, che rappresenta un prototipo funzionale di interfaccia tra dati e decisioni.

La dashboard integra in forma sintetica le performance dei 22 cluster in termini di volumi e, ove disponibili, fatturato sul periodo 2017–2024, la mappatura delle caratteristiche distintive di ciascun cluster (formati, spessori, classi R, effetti, finiture, palette) e alcuni indicatori di dinamica temporale a livello annuale che permettono di individuare rapidamente i cluster in crescita, stabili o in contrazione. Quando la qualità dei dati lo consente, sono disponibili anche viste differenziate per ambiti di mercato.

Dal punto di vista operativo, la dashboard consente un'identificazione immediata dei cluster più promettenti e una lettura sintetica dell'andamento dei mercati, fornendo ai team di progetto una base condivisa per la discussione nella fase di "lettura coordinata dei dati". L'aggiornamento è attualmente di tipo manuale, in coerenza con la natura prototipale della soluzione e con lo stadio Alpha di sviluppo del sistema. La roadmap evolutiva prevede la migrazione verso una piattaforma di Business Intelligence integrata con i sistemi ERP e CRM aziendali, ma tali sviluppi rientrano esplicitamente nelle fasi successive (versione Beta e 1.0) e non sono oggetto di implementazione in questa fase.



SusTainable dAta-dRiven manufacTuring

Accordo Innovazione DM 31/12/2021

Prog. n. F/310087/01-05/X56

Template operativo come interfaccia unificata

In parallelo alla dashboard, il Template operativo del protocollo svolge il ruolo di interfaccia unificata tra livello dati e livello decisionale. Le evidenze provenienti dal file cluster/vendite, dal database trend, dal documento di scenario e dall'Osservatorio Contemporaneo sono riportate e sintetizzate nel Template sotto forma di tabelle, annotazioni, note di ponderazione delle fonti e parametri guida.

In questo modo l'architettura data-driven non resta confinata al dominio tecnico-analitico, ma viene tradotta in un artefatto processuale che rende tracciabile ogni passaggio: dal modo in cui i dati sono stati interpretati, alle motivazioni che hanno portato alla selezione di specifici cluster di riferimento, fino all'impatto sulle scelte di formato, spessore, classe R, effetti e palette colore. Tale impostazione risulta coerente con l'approccio di Product Design Thinking data-driven alla base dell'attività e con i requisiti di tracciabilità e riesame continuo previsti dal Sistema di Gestione Qualità aziendale.

Nel complesso, l'architettura data-driven del sistema combina una base storica ampia (2017–2024), un modello di cluster-performance metodologicamente robusto, un sistema di analisi e prefigurazione dei trend e strumenti di rappresentazione orientati alla pratica del design. Nella configurazione Alpha essa svolge il duplice ruolo di infrastruttura operativa per il protocollo e di laboratorio scientifico per esplorare in che modo i dati possano trasformare, in modo misurabile, i processi di ideazione e sviluppo delle collezioni ceramiche.



5. MODELLO MATEMATICO PER LA SELEZIONE DEL PORTFOLIO

La versione Alpha del protocollo introduce le basi teoriche di un modello matematico rigoroso che ha lo scopo di supportare in modo esplicito le decisioni di selezione del portfolio di concept. L'idea di fondo è formalizzare il problema come un problema di ottimizzazione sotto incertezza, nel quale il decisore sceglie un sottoinsieme di concept da sviluppare tenendo conto, da un lato, del valore economico atteso associato a ciascun concept e, dall'altro, del profilo di rischio complessivo del portfolio risultante, oltre che dei vincoli di risorse e di coerenza strategica.

Si consideri un insieme finito di concept candidati

$$C = \{c_1, c_2, \dots, c_n\}$$

Le risorse disponibili sono sintetizzate da un vettore

$$R = (B, T, K)$$

che rappresenta, in forma parametrica, il budget complessivo di sviluppo B, il tempo massimo di time-to-market T e il numero massimo di concept sviluppabili K.

Il sistema utilizza come basi informative i dati storici (cluster, trend, lanci passati), e i trend previsionali

$$D_{hist} , D_{trend}$$

L'obiettivo è individuare un sottoinsieme ottimale che massimizza il valore atteso sotto incertezza, nel rispetto dei vincoli.

$$C^* \subseteq C$$

5.1 Funzione obiettivo

La funzione obiettivo del modello è definita come

$$V(C^*) = \sum_{c \in C^*} E[NPV_{(c)}] - \lambda * Risk(C^*)$$

dove $\lambda \geq 0$ è un parametro che rappresenta l'avversione al rischio del decisore.



Per ciascun concept c , il valore atteso del valore attuale netto è scritto come

$$E[NPV_{(c)}] = P(\text{success}|c) * \sum_{t=1}^T \frac{Revenue_t(c) - Cost_t(c)}{(1+r)^t}$$

dove $P(\text{success} | c)$ è la probabilità stimata di successo del concept, $Revenue_{t,c}$ è il flusso di ricavi al tempo t , $Cost_t(c)$ è il costo rilevante associato al concept nel periodo t ed r è il tasso di attualizzazione.

Il termine di rischio è modellato come

$$Risk(C^*) = \sigma_{portfolio}(C^*) + \beta * Concentration(C^*)$$

dove $\sigma_{portfolio}(C^*)$ rappresenta una misura di variabilità attesa delle performance del portfolio (ad esempio la deviazione standard dei ritorni stimati) e $Concentration(C^*)$ quantifica il grado di concentrazione del portfolio su specifici cluster, mercati o tipologie di prodotto; $\beta \geq 0$ è un parametro che pondera l'importanza relativa della concentrazione rispetto alla componente di volatilità.

5.2 Probabilità di successo e previsione dei ricavi

La probabilità di successo di un concept è modellata tramite una regressione logistica. La probabilità è data da

$$P(\text{success}|c) = \frac{1}{1 + e^{-(\beta_0 + \sum_{j=1}^p \beta_j x_j^{(c)})}}$$

dove $x_j^{(c)}$ sono i features del concept c (cluster score, trend score, etc.) e i coefficienti β_j (incluso l'intercetta β_0) sono stimati, in prospettiva, tramite massima verosimiglianza sui dati storici di lanci precedenti.

Per la dinamica dei ricavi si ipotizza un modello di tipo ARIMA con regressori esogeni. In forma semplificata, per ogni concept c e periodo t si ha:

$$Revenue_t(c) = \mu(c) + \phi_1 Revenue_{t-1} + \dots + \theta_1 \epsilon_{t-1} + \gamma' Z_t$$



dove $\mu(c)$ rappresenta una baseline determinata dalle caratteristiche del concept, ϕ e θ sono parametri ARIMA che catturano rispettivamente la dipendenza dalla storia dei ricavi e la struttura degli errori, mentre Z_t è un vettore di variabili esogene (ad esempio indicatori di trend economici o di contesto competitivo).

Anche in questo caso, nella versione Alpha la formulazione rimane a livello teorico; l'identificazione puntuale dei parametri e la loro implementazione operativa sono previste nella transizione verso la versione Beta del protocollo.

5.3 Vincoli

Il modello incorpora un insieme di vincoli che traducono in forma matematica i limiti organizzativi e le esigenze di bilanciamento del portfolio.

- Vincolo di budget di sviluppo

$$\sum_{c \in C^*} Cost_{dev}(c) \leq B_{max}$$

dove $Cost_{dev}(c)$ rappresenta il costo di sviluppo del concept c e B_{max} il budget massimo disponibile.

- Vincolo di time-to-market

$$\max_{c \in C^*} TTM(c) \leq T_{max}$$

dove $TTM(c)$ indica il tempo stimato di sviluppo e industrializzazione del concept c e T_{max} il time-to-market massimo consentito per il portfolio.

- Vincolo di numerosità del portfolio

$$|C^*| \leq K_{max}$$

che limita il numero complessivo di concept sviluppabili in un dato ciclo.

- Vincolo di copertura dei mercati

$$\sum_{c \in C^*} 1_{market(c)=m} \geq 1, \quad \forall m \in Markets$$

dove $1_{market(c)=m}$ è una funzione indicatrice che vale 1 se il concept (c) è destinato al mercato (m) e 0 altrimenti.



Il vincolo assicura che ogni mercato considerato strategico sia coperto da almeno un concept in sviluppo.

- Vincolo di allineamento ai trend

$$TrendAlignment(c) \geq \tau_{min} \quad , \quad \forall c \in C^*$$

dove $TrendAlignment(c)$ è un indice sintetico di allineamento del concept ai trend di settore e τ_{min} rappresenta la soglia minima accettabile.

5.4 Ruolo nella versione Alpha e sviluppi futuri

Nella configurazione attuale il modello non viene ancora risolto automaticamente, ma svolge il ruolo di quadro formale di riferimento che guida la definizione delle variabili, dei parametri e dei dati necessari. La funzione obiettivo, le funzioni $P(success|c)$ e $Revenue_t(c)$ e i vincoli costituiscono l'ossatura teorica del futuro strumento di decision support: da un lato chiariscono quali dimensioni debbano essere misurate (valore atteso, rischio, costi di sviluppo, tempi, copertura di mercati e trend), dall'altro definiscono il modo in cui tali dimensioni entreranno, in modo integrato, nel processo decisionale.

Nelle successive fasi del progetto START, in particolare nella transizione verso la versione Beta del protocollo e la fase di sviluppo, il modello sarà progressivamente popolato con parametri stimati a partire dai dati storici e dagli scenari previsionali, e potrà essere implementato tramite solutori di programmazione matematica integrati con l'architettura data-driven descritta nelle sezioni precedenti.

6. STRUTTURA DEL PROCESSO OPERATIVO E VALIDAZIONE DELLA VERSIONE ALPHA

La versione Alpha del protocollo di Product Design Thinking data-driven è stata progettata per coniugare rigore metodologico e sostenibilità organizzativa. Il processo operativo è gestito da un team dedicato che integra Laboratorio R&S, Marketing, Business Intelligence, Controllo di Gestione e Qualità, coordinato da un Project Leader. Questa configurazione interfunzionale è parte integrante del modello: consente di superare le routine tradizionali di sviluppo prodotto, in precedenza fortemente individuali e poco documentate, e di costruire un linguaggio condiviso fra sensibilità estetica e rigore analitico.

Il protocollo distingue due livelli di attività tra loro complementari. Il primo è un'attività periodica di aggiornamento delle basi informative, con cadenza annuale, che garantisce la qualità e l'allineamento delle fonti dati su cui si fondano le decisioni di design. Il secondo è una procedura progettuale da attivare ogni volta che viene avviato un nuovo progetto di collezione e che guida il team attraverso le diverse fasi del processo, dall'impostazione del brief fino alla chiusura e al trasferimento verso le fasi successive di sviluppo.

6.1 Aggiornamento periodico delle basi informative

Con cadenza annuale, il Team di Product Design Thinking, sotto la guida metodologica del Laboratorio R&S, revisiona e rilascia le basi informative del sistema. In questa sede il Marketing aggiorna i trend storici e contribuisce alla definizione dello scenario previsivo; la Business Intelligence ricalcola il file di correlazione cluster–vendite sull'intero intervallo 2017–2024 e verifica la tenuta dei cluster; il Controllo di Gestione valida i dati economici utilizzati per le valutazioni di portafoglio; la Qualità assicura coerenza con le procedure ISO 9001, verbalizzazione delle decisioni e archiviazione dei rilasci.

Il risultato di questo processo è un set di documenti validati – trend storici, scenario previsionale, file cluster–vendite aggiornato, dashboard KPI – sui quali si basano le attività progettuali dell'anno successivo. Eventuali aggiornamenti straordinari sono possibili solo a fronte di eventi di mercato significativi e previa deliberazione del Comitato Prodotto, così da mantenere un equilibrio tra stabilità del quadro informativo e capacità di risposta ai cambiamenti.

6.2 Procedura progettuale per singolo progetto

Per ogni nuova linea di prodotto o collezione viene attivata la procedura progettuale, articolata in sei fasi che trovano rappresentazione estesa nel Template operativo allegato al presente documento. Il processo si apre con l'avvio e la definizione del brief: attraverso un kick-off interfunzionale vengono concordati destinazione d'uso, mercati e aree geografiche target, posizionamento, vincoli tecnici e capability produttive, oltre a timeline e milestone. Il brief viene formalizzato nel Template e costituisce il riferimento condiviso per il progetto.

Segue la fase di lettura coordinata dei dati, nella quale il team utilizza in modo integrato il file cluster-vendite, i documenti sui trend storici, lo scenario previsivo e le evidenze dell'Osservatorio Contemporaneo. Le informazioni vengono discusse congiuntamente, mettendo in relazione letture quantitative e interpretazioni qualitative, e sintetizzate in tabelle e note di ponderazione inserite nel Template. Su questa base, il Laboratorio R&S, in dialogo con il Marketing, conduce la sintesi in chiave ceramica, traducendo le evidenze in parametri guida tecnici (formati, spessori, classi R, effetti superficiali, palette colore). I parametri guida, motivati e accompagnati da una prima valutazione di fattibilità impiantistica, delimitano lo spazio di progetto per la fase creativa.

L'ideazione e prototipazione rappresentano il momento in cui la creatività estetica si confronta con i vincoli e le opportunità emerse dall'analisi dati. I designer sviluppano i concept all'interno della cornice data-driven e il Laboratorio pianifica e realizza le prove di laboratorio su campioni fisici. I risultati vengono registrati nel Template, insieme al piano prove approvato. Nella fase successiva di valutazione, tutte le funzioni coinvolte analizzano congiuntamente prototipi, risultati tecnici, coerenza con trend e target di mercato e prime stime economiche e di portafoglio, anche alla luce del modello matematico per la selezione del portfolio. Il Coordinatore formalizza quindi una decisione motivata (GO, ITERATE, NO-GO) e, in caso positivo, viene approvata la Scheda Prodotto Previsionale (SPP).

La fase finale riguarda la chiusura e il trasferimento: la Qualità archivia il fascicolo nel Sistema di Gestione Qualità, le funzioni operative vengono informate e la Business Intelligence aggiorna la dashboard KPI. In questo modo il processo operativo, oltre a garantire tracciabilità e coerenza interna, genera i dati di processo necessari per le future evoluzioni del modello matematico e dell'architettura data-driven.

6.3 Validazione della versione Alpha e KPI del task

Su questa struttura è stata impostata la validazione della versione Alpha del protocollo. Il Template operativo è stato applicato integralmente a due progetti pilota di nuova collezione, scelti in modo da rappresentare contesti d'uso e configurazioni di prodotto differenti. In entrambi i casi il team ha seguito tutte le fasi del processo, dalla definizione del brief alla chiusura e trasferimento, compilando il Template in ogni sua parte. Ciò ha permesso di utilizzare i piloti come



casi reali di “collezioni ideate con DT”, in cui le decisioni progettuali sono state guidate in modo sistematico dall’architettura data-driven e dal protocollo di Product Design Thinking.

Le due linee risultanti, riportate nella tabella seguente, rappresentano gli output concreti di questa fase di validazione. Per ciascuna collezione sono esplicitati i parametri guida ceramici e il cluster di riferimento individuato attraverso il modello di cluster-performance:

Nome progetto	Progetto Linea 1	Progetto Linea 2
Cluster di riferimento	Cluster 1	Cluster 17
Effetto	Pietra	Pietra
Colore	Chiaro	Medio
Formato (mm)	Grande (600×1200)	Medio (600×600)
Forma	Rettangolare	Quadrato
Spessore nominale	9 mm	7,4 mm
Scivolosità R	Antislip	Antislip

Nel caso del Progetto Linea 1, la combinazione di effetto pietra, colore chiaro, grande formato rettangolare 600×1200 mm, spessore 9 mm e caratteristiche antislip è stata individuata a partire dalle performance storiche del Cluster 1, dall’analisi dei trend 2017–2024 e dalle evidenze dell’Osservatorio Contemporaneo, che hanno evidenziato la rilevanza crescente di superfici stone-look di grande formato. Il Progetto Linea 2 deriva analogamente dall’analisi del Cluster 17 e dai trend associati alle superfici tecniche per esterni, che hanno guidato la scelta di un formato medio quadrato 600×600 mm, spessore 7,4 mm, effetto pietra a tonalità media e scivolosità antislip.

Per entrambe le collezioni, il Template operativo documenta la catena completa delle decisioni: dall’individuazione dei cluster di riferimento e delle traiettorie di trend, alla definizione dei parametri guida ceramici, fino alla valutazione finale di prototipi e SPP. Il completamento end-to-end del Template costituisce la prova formale che i due progetti sono stati ideati e valutati all’interno del modello Alpha, secondo la definizione di “collezione ideata con DT” prevista nel task progettuale. Alla luce di ciò, il KPI associato all’attività – numero di collezioni ideate virtualmente tramite Design Thinking data-driven, con baseline pari a 0 e obiettivo pari a 2 – risulta pienamente raggiunto.

Oltre alla verifica quantitativa del KPI, la validazione ha prodotto una serie di evidenze qualitative e numeriche che confermano la validità dell’impostazione adottata. I debriefing condotti con i membri del team indicano un miglior allineamento tra funzioni, una maggiore trasparenza nei passaggi decisionali e una percezione diffusa del valore aggiunto



SusTainable dAta-dRiven manufacTuring

Accordo Innovazione DM 31/12/2021

Prog. n. F/310087/01-05/X56

dei dati nel guidare la creatività progettuale. I Template compilati, insieme ai dati di processo (tempi per fase, numero di iterazioni, impiego effettivo delle basi informative), costituiscono inoltre il primo nucleo strutturato di informazioni su cui sarà possibile stimare, nelle fasi successive di sviluppo, i parametri del modello matematico di selezione del portfolio – ad esempio probabilità di successo, tempi e costi di sviluppo e indici di allineamento ai cluster e ai trend.

In sintesi, l'applicazione del processo operativo a due collezioni pilota dimostra che la versione Alpha del protocollo è operativa, genera risultati coerenti con gli obiettivi del progetto e pone basi robuste per l'evoluzione verso la versione Beta, nella quale il modello matematico potrà essere implementato in modo completo e integrato con l'architettura data-driven e con gli strumenti di supporto alle decisioni.

7. CONCLUSIONI E SVILUPPI FUTURI

L'attività OR6.9 ha consentito di compiere un passo significativo nella transizione da un modello di sviluppo prodotto prevalentemente guidato dall'esperienza individuale e dall'intuizione a un approccio strutturato di Product Design Thinking data-driven, specificamente adattato al contesto dell'industria ceramica. La versione Alpha del protocollo, così come descritta nel presente documento, rappresenta un artefatto di ricerca compiuto: integra una solida base teorica, un'architettura dati robusta, un processo operativo tracciabile e un primo impianto matematico per il supporto alle decisioni di portafoglio.

Sul piano metodologico, l'attività ha permesso di costruire un quadro concettuale coerente che combina contributi provenienti dagli studi sulla creatività nel product development, sul Design Thinking, sui processi inferenziali del designer, sul ruolo dei lead user e sul paradigma del digital twin applicato al prodotto. Tale quadro è stato tradotto in un modello multistrato che distingue in modo chiaro fra infrastruttura informativa, modelli analitici e processo di design, evitando sia il rischio di un approccio puramente descrittivo sia quello di una mera procedura operativa priva di fondazione scientifica. Sul piano tecnico, è stata progettata e implementata un'architettura data-driven centrata su un dataset prodotti-vendite 2017–2024, su un modello di cluster-performance basato su algoritmo K-Prototypes, su un file di correlazione cluster-vendite e su un sistema strutturato di analisi dei trend che integra serie storiche, scenario previsivo e osservatorio contemporaneo. Questo impianto consente di leggere il portafoglio prodotti non come insieme di codici isolati, ma come sistema di configurazioni ceramiche caratterizzate da attributi estetici, strutturali e prestazionali, collegati a pattern di domanda di medio periodo.

Sul piano organizzativo, il protocollo ha introdotto un processo operativo end-to-end, articolato in fasi definite, che rende trasparente il contributo delle diverse funzioni e supera le routine tradizionali di sviluppo prodotto. Il Template operativo svolge qui un ruolo centrale: da un lato è interfaccia tra livello dati e livello decisionale, dall'altro è strumento di tracciabilità che documenta, in modo sistematico, come le informazioni analitiche vengano effettivamente utilizzate nelle scelte progettuali. La formalizzazione di un team interfunzionale dedicato – con il coinvolgimento coordinato di R&S, Laboratorio, Marketing, Business Intelligence, Controllo di Gestione, Qualità, Produzione e Pianificazione – ha contribuito a creare un linguaggio comune tra profili estetici, tecnici ed economici, riducendo le barriere culturali all'introduzione di una logica data-driven.

Un risultato particolarmente rilevante, anche ai fini della rendicontazione progettuale, è la validazione esplorativa della versione Alpha del protocollo tramite l'applicazione completa del Template operativo a due progetti pilota di nuova collezione. In entrambi i casi, il processo è stato percorso integralmente, dalla definizione del brief alla chiusura e al

trasferimento verso le attività successive. Ciò consente di qualificare le due collezioni come “collezioni ideate con DT” secondo la definizione adottata nel task, e di dichiarare il raggiungimento del KPI previsto (due collezioni ideate virtualmente con il protocollo di Product Design Thinking data-driven, a fronte di una baseline iniziale nulla). Oltre alla verifica formale dell’indicatore, i due casi pilota hanno fornito riscontri positivi in termini di applicabilità del protocollo, qualità del confronto interfunzionale e percezione del valore aggiunto derivante dall’uso dei dati nelle scelte di design. Parallelamente, l’attività ha definito le basi concettuali di un modello matematico di selezione del portfolio, formulato come problema di ottimizzazione sotto incertezza. Questo modello, pur essendo in questa fase limitato a una versione teorica (con funzioni obiettivo, funzioni di probabilità di successo e vincoli di risorse e copertura ancora da parametrizzare in via definitiva), rappresenta un tassello strategico per l’evoluzione futura del sistema: esso chiarisce quali variabili dovranno essere stimate a partire dai dati di progetto e come verranno combinate per supportare, in modo formalizzato, le decisioni di scelta dei concept da sviluppare.

I risultati conseguiti costituiscono una base solida per la prosecuzione del progetto. La roadmap naturale che si apre a valle di OR6.9 prevede, in sintesi, tre direttrici principali: il consolidamento e l’estensione della base empirica, attraverso l’applicazione del protocollo a un numero maggiore di progetti e contesti; la progressiva implementazione del modello matematico di portfolio, con stima dei parametri sulla base dei dati raccolti e integrazione con strumenti di calcolo dedicati; l’evoluzione dell’architettura tecnologica, con la migrazione delle dashboard e dei flussi informativi verso soluzioni più automatizzate e scalabili.

In conclusione, l’attività ha raggiunto gli obiettivi fissati per la versione Alpha: ha reso disponibile un protocollo di Product Design Thinking data-driven specifico per l’industria ceramica, ne ha dimostrato l’applicabilità operativa su due collezioni pilota, ha costruito un’architettura dati e un impianto metodologico coerenti con le esigenze del progetto e ha definito il quadro teorico per un futuro sistema di supporto alle decisioni di portafoglio basato su modelli matematici.